

Лекция 5

(Бесконечная числовая) последовательность, ее геометрическое изображение

Определение. Числовой последовательностью называется функция натурального аргумента $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ (или $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$).

Число $f(n)$, $n \in \mathbb{N}$, называется n -м членом последовательности и обозначается символом x_n , а формула $x_n = f(n)$ называется формулой общего члена последовательности x_n .

Члены последовательности могут изображаться точками числовой прямой.

Примеры.

1. $x_n = b$, $b \in \mathbb{R}$ (постоянная последовательность).

2. $x_n = n$; $\{1, 2, \dots, n, \dots\}$.

3. $x_n = \frac{1}{n}$; $\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right\}$.

4. $x_n = (-1)^n$; $\{-1, 1, -1, 1, \dots\}$.

5. $x_n = (-1)^n \frac{1}{n}$; $\left\{-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \dots, (-1)^n \frac{1}{n}, \dots\right\}$.

$$6. x_n = (1 + (-1)^n)n; \{0, 2, 0, 4, 0, 6, \dots\}.$$

$$7. x_n = \frac{1 + (-1)^n}{n}; \left\{0, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}, 0, \frac{1}{6}, \dots\right\}.$$

$$8. x_n = \sqrt{n}; \{1, \sqrt{2}, \dots, \sqrt{n}, \dots\}.$$

$$9. x_1 = 3, x_2 = 1, x_3 = 4, x_4 = 1, x_5 = 5, x_6 = 9, \dots (\text{десятичные знаки числа } \pi)$$

Определение. Последовательность x_n называется *ограниченной*, если существуют два действительных числа m, M , такие, что для всех элементов последовательности выполняется неравенство $m \leq x_n \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Примеры: $x_n = \frac{1}{n}; x_n = (-1)^n; x_n = (-1)^n \frac{1}{n}; x_n = \frac{1 + (-1)^n}{n}.$

Можно дать другое определение ограниченной последовательности, эквивалентное первоначальному определению.

Определение. Последовательность x_n называется *ограниченной*, если существует число $M \geq 0$ такое, что выполняется неравенство $|x_n| \leq M, \forall n \in \mathbb{N}$

Определение. Последовательность x_n называется *возрастающей* (*убывающей*), если $x_{n+1} > x_n$ ($x_{n+1} < x_n$) для всех $n \in \mathbb{N}$.

Примеры: $x_n = n$; $x_n = \sqrt{n}$; $x_n = \frac{1}{n}$.

Определение. Последовательность x_n называется *неубывающей* (невозрастающей), если $x_{n+1} \geq x_n$ ($x_{n+1} \leq x_n$) для всех $n \in \mathbb{N}$.

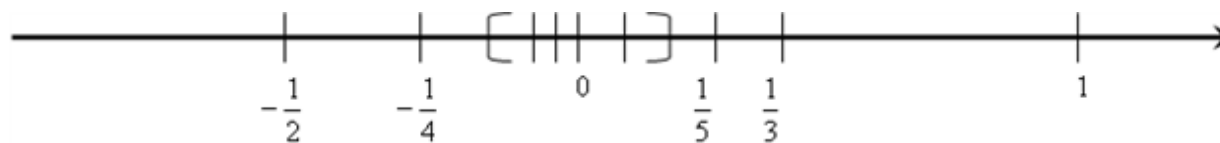
Всякая возрастающая (убывающая) последовательность является неубывающей (невозрастающей).

Определение. Неубывающая или невозрастающая последовательность называется *монотонной*.

Последовательность

$$1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots,$$

общий член которой $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}$, изображена на рисунке.



Наблюдая за расположением точек последовательности, легко заметить, что они все ближе и ближе подходят к нулю, накапливаются около нуля.

Предел последовательности, сходящаяся последовательность

Определение. Число b называется *пределом* последовательности x_n при стремлении n к бесконечности, если для любого числа $\varepsilon > 0$ существует число $N = N(\varepsilon) > 0$ (зависящее от ε) такое, что при всех натуральных числах $n > N$ выполняется неравенство $|x_n - b| < \varepsilon$.

Последовательность, имеющая конечный предел, называется *сходящейся*.

Говорят, что последовательность x_n стремится (сходится) к числу b .

Обозначения: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b$; $x_n \rightarrow b$ при $n \rightarrow \infty$.

С помощью кванторов утверждение, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b$, можно записать так:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) > 0 : n > N \Rightarrow |x_n - b| < \varepsilon.$$

Определение. Пусть $\varepsilon > 0$. ε -окрестностью действительного числа b называется интервал $(b - \varepsilon, b + \varepsilon)$.

Можно сказать, что все члены сходящейся последовательности x_n , за исключением конечного их числа, попадают в ε -окрестность числа b , причем размер ε этой окрестности может быть сколь угодно малым.

Определение. Последовательность называется *расходящейся*, если она не имеет конечного предела.

Примеры сходящихся последовательностей.

1. Постоянная последовательность $x_n = b$ сходится к b .

2. $x_n = \frac{1}{n}$. Покажем, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, т.е. $b = 0$. Возьмем $\varepsilon > 0$. Неравенство $|x_n - b| < \varepsilon$

принимает вид $|x_n| < \varepsilon$, или $\frac{1}{n} < \varepsilon$. Решая его, находим, что $n > \frac{1}{\varepsilon}$. Таким

образом, в данном случае можно положить $N = N(\varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon}$.

3. $x_n = (-1)^n \frac{1}{n}$. Такие же рассуждения показывают, что $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \frac{1}{n} = 0$.

4. $x_n = \frac{1 + (-1)^n}{n}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + (-1)^n}{n} = 0$.

Теорема. Если последовательность имеет конечный предел, то только один.

Теорема(о пределе суммы, разности, произведения и частного двух сходящихся последовательностей). Если последовательности x_n и y_n сходятся, то сходятся и последовательности $x_n \pm y_n$, $x_n y_n$, а при условии $y_n \neq 0, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \neq 0$ сходится и последовательность x_n / y_n , причем:

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \pm y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} y_n;$$

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} y_n;$$

$$3) \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n / y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n / \lim_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

Замечание. Все пределы в формулировке теоремы являются конечными!

Пример. Найти $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - 5n + 1}{2n^2 + 4n - 3}$.

Сначала проведем тождественные преобразования выражения, стоящего под знаком предела, чтобы сделать возможным применение теоремы 2:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - 5n + 1}{2n^2 + 4n - 3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 (3 - 5/n + 1/n^2)}{n^2 (2 + 4/n - 3/n^2)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 - 5/n + 1/n^2}{2 + 4/n - 3/n^2} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} (3 - 5/n + 1/n^2)}{\lim_{n \rightarrow \infty} (2 + 4/n - 3/n^2)} =$$

$$= \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} 3 - \lim_{n \rightarrow \infty} (5/n) + \lim_{n \rightarrow \infty} (1/n^2)}{\lim_{n \rightarrow \infty} 2 + \lim_{n \rightarrow \infty} (4/n) - \lim_{n \rightarrow \infty} (3/n^2)} = \frac{3}{2}.$$

Пример. Найти $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 3n - 2} - n)$.

Выполняем тождественные преобразования:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 3n - 2} - n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n^2 + 3n - 2} + n)(\sqrt{n^2 + 3n - 2} - n)}{\sqrt{n^2 + 3n - 2} + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 3n - 2 - n^2}{\sqrt{n^2 + 3n - 2} + n} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n - 2}{n\sqrt{1 + 3/n - 2/n^2} + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(3 - 2/n)}{n(\sqrt{1 + 3/n - 2/n^2} + 1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 - 2/n}{\sqrt{1 + 3/n - 2/n^2} + 1} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Бесконечный предел. бесконечно большая последовательность

Определение. Говорят, что предел последовательности x_n равен ∞ , если для любого числа $M > 0$ существует число $N = N(M) > 0$ (зависящее от M) такое, что для всех номеров $n > N$ выполняется неравенство $|x_n| > M$.

Обозначение: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$.

Геометрический смысл: все члены последовательности x_n , за исключением конечного их числа, располагаются вне интервала $(-M, M)$, т.е. либо левее точки $-M$, либо правее точки M . Здесь число M может быть сколь угодно большим.

Определение. Говорят, что предел последовательности x_n равен $+\infty$, если для любого числа $M > 0$ существует число $N = N(M) > 0$ (зависящее от M) такое, что для всех номеров $n > N$ выполняется неравенство $x_n > M$.

Обозначение: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$.

Геометрический смысл: все члены последовательности x_n , за исключением конечного их числа, располагаются правее точки M . Здесь число M может быть сколь угодно большим.

Определение. Говорят, что предел последовательности x_n равен $-\infty$, если для любого числа $M > 0$ существует число $N = N(M) > 0$ (зависящее от M) такое, что для всех номеров $n > N$ выполняется неравенство $x_n < -M$.

Обозначение: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$.

Геометрический смысл: все члены последовательности x_n , за исключением конечного их числа, располагаются левее точки $-M$. Здесь число M может быть сколь угодно большим.

Определение. Если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty(-\infty, +\infty)$, то последовательность x_n называется *бесконечно большой (б.б.)*.

Примеры бесконечно больших последовательностей.

1. $x_n = n; \lim_{n \rightarrow \infty} n = +\infty$.

2. $x_n = \sqrt{n}; \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = +\infty$.

Действительно, пусть $M > 0$ — любое. Чтобы найти $N = N(M) > 0$ решаем неравенство $\sqrt{n} > M$. Получаем, что $n > M^2$, и можно взять $N = M^2$.

3. $x_n = (-1)^n n; \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n n = \infty$.

Действительно, пусть $M > 0$ — любое. Чтобы найти $N = N(M) > 0$ решаем неравенство $|(-1)^n n| > M$. Получаем, что $n > M$, и можно взять $N = M$.

Последовательность $x_n = (1 + (-1)^n)n$ не является бесконечно большой, потому что существуют члены последовательности со сколь угодно большими номерами, равные нулю.

Теорема о сходимости монотонной последовательности

Теорема. *Всякая сходящаяся последовательность является ограниченной.*

Доказательство. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b, b \in \mathbb{R}$. Это означает, что

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) > 0: n > N \Rightarrow |x_n - b| < \varepsilon.$$

Возьмем $\varepsilon = 1$ и $N = N(1) > 0$. Тогда $|x_n - b| < 1$ при $n > N$, т.е. $b - 1 < x_n < b + 1$ при $n = n_0, n_0 + 1, \dots$. Рассмотрим $M = \max \{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_{n_0-1}|, |b - 1|, |b + 1|\}$. Тогда $|x_n| < M \forall n \in \mathbb{N}$. Следовательно, последовательность x_n является ограниченной.

Обратное теореме 1 утверждение, очевидно, неверно. Существуют ограниченные последовательности, не имеющие предела. Например, $x_n = (-1)^n$.

Теорема Вейерштрасса (достаточное условие сходимости последовательности). *Всякая монотонная и ограниченная последовательность сходится.*

Возможны две ситуации.

1. Пусть x_n — неубывающая последовательность и ограничена сверху числом M : $x_n \leq M$. Тогда существует $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b \leq M$.

2. Пусть x_n — невозрастающая последовательность и ограничена снизу числом m : $x_n \geq m$. Тогда существует $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b \geq m$.

Замечание. Если последовательность x_n — неубывающая и неограниченная, то $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$. Если последовательность x_n — невозрастающая и неограниченная, то $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$.

Число e . натуральные логарифмы

Теорема. Последовательность $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ является монотонной и ограниченной: $2 \leq x_n < 3$.

Следствие. По теореме Вейерштрасса существует конечный предел последовательности $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, обозначаемый буквой e .

Итак, по определению

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

Число e приближенно равно 2,7182818284... и является иррациональным.

Логарифм $\log_e x$ числа $x > 0$ по основанию числа e называется натуральным и обозначается $\ln x$.

Функции $y = e^x$ и $y = \ln x$ являются монотонно возрастающими и взаимно обратными.

Примеры:

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{2n+1} + 3^{n+2}}{4^{n+2} + 5};$$

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 3n\sqrt{n} - 2}{5n^2 - 7\sqrt[3]{n} + 1};$$

$$3) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^4 + 2n^2 + n + 1} - \sqrt{n^4 - 3n^2 + 5});$$

$$4) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{n}\right)^n.$$